

CÁLCULO ACTUARIAL II

Resumen: Modelos de Supervivencia y videos

Cortes León David Antonio
Lora Trejo Angely Itzel
Silvestre Meneses Jessica Paola

Materia: Cálculo Actuarial II

Índice

Introducción	2
1. Fundamentos actuariales y probabilísticos	2
2. Variables aleatorias y distribuciones	2
3. Modelos de supervivencia	3
4. Función de riesgo	3
5. Censura en el análisis de supervivencia	3
6. Aprendizaje automático aplicado a supervivencia	4
7. Diferencias entre el enfoque tradicional y el aprendizaje automático	4
8. Aplicación en Cálculo Actuarial	4
9. Importancia de los datos y la validación	4
Conclusión	5
Tabla comparativa: enfoque tradicional y aprendizaje automático	5
Fuentes	5

Introducción

El análisis de supervivencia es una herramienta estadística y actuarial que permite estudiar el tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento de interés. En el ámbito actuarial, este evento puede ser el fallecimiento de una persona, la terminación de una póliza o la ocurrencia de un siniestro. El material de Cálculo Actuarial II presenta las bases probabilísticas necesarias para modelar riesgos, mientras que el video sobre modelos de supervivencia con aprendizaje automático muestra cómo estas ideas pueden combinarse con técnicas modernas de análisis de datos.

La relación entre ambos temas es importante porque el cálculo actuarial tradicional parte de variables aleatorias, probabilidades, distribuciones y modelos de mortalidad, mientras que el aprendizaje automático permite utilizar grandes cantidades de información para identificar patrones y realizar predicciones. Ambos enfoques tienen como objetivo representar de manera adecuada fenómenos inciertos y apoyar la estimación del riesgo.

1. Fundamentos actuariales y probabilísticos

La Unidad I establece que una obligación actuarial combina un evento incierto, un monto que depende del evento y un instante de pago que puede ser incierto. Por ejemplo, en un seguro de vida, el pago depende de que ocurra el fallecimiento del asegurado. Por esta razón, las variables aleatorias son fundamentales para representar obligaciones económicas futuras.

Entre los conceptos principales se encuentran el espacio muestral, los eventos, la probabilidad condicional, la independencia, la esperanza, la varianza y la covarianza. La esperanza permite obtener un valor promedio de una obligación incierta, mientras que la varianza permite estudiar su dispersión.

2. Variables aleatorias y distribuciones

El material presenta distribuciones discretas y continuas que pueden utilizarse en diferentes problemas actuariales. Entre las discretas aparecen Bernoulli, binomial, Poisson y geométrica; entre las continuas, uniforme, exponencial, gamma y normal. La elección de una distribución debe depender del fenómeno que se quiera representar y no solamente de la costumbre.

La distribución exponencial es especialmente importante para comprender los modelos de supervivencia, ya que si T sigue una distribución exponencial con parámetro λ , su función de supervivencia es $S(t) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$, y su intensidad o fuerza de mortalidad es constante: $\mu(t) = \lambda$. El propio material señala que este supuesto es demasiado restrictivo para describir la mortalidad humana durante muchas edades, pero resulta útil como modelo introductorio.

3. Modelos de supervivencia

Un modelo de supervivencia estudia el tiempo hasta la ocurrencia de un evento. La función de supervivencia $S(t)$ representa la probabilidad de que el evento todavía no haya ocurrido después del tiempo t . En términos generales, $S(t) = P(T > t)$. Su complemento se relaciona con la función de distribución $F(t)$, mediante $F(t) = 1 - S(t)$.

En actuaría, estos conceptos permiten estudiar la permanencia de una persona con vida y sirven como base para construir probabilidades de supervivencia y mortalidad. También permiten relacionar el tiempo de supervivencia con el valor esperado de beneficios que dependen del momento en que ocurre el evento.

4. Función de riesgo

La función de riesgo, también llamada hazard o tasa instantánea de ocurrencia, mide la intensidad con la que puede ocurrir el evento en un instante determinado, considerando que el individuo ha sobrevivido hasta ese momento. En términos actuariales se relaciona con la fuerza de mortalidad $\mu(t)$. Esta función es útil porque permite analizar cómo cambia el riesgo conforme transcurre el tiempo o cambia la edad.

A diferencia de una tasa bruta de mortalidad, una medida de supervivencia se construye considerando el tiempo y la población de referencia. El material de la Unidad I advierte que una tasa bruta nacional no debe confundirse automáticamente con una probabilidad actuarial individual q_x .

5. Censura en el análisis de supervivencia

Una característica particular de los datos de supervivencia es que no siempre se observa el evento para todas las personas. Por ejemplo, una persona puede terminar el periodo de estudio sin que ocurra el evento de interés. En ese caso se conoce que sobrevivió hasta determinado momento, pero no se conoce su tiempo final de supervivencia. Este tipo de observación se conoce como censura.

La censura es importante porque los métodos tradicionales de clasificación no siempre pueden manejar correctamente este tipo de información. Los modelos de supervivencia están diseñados para aprovechar tanto los tiempos observados como la información de los individuos censurados.

6. Aprendizaje automático aplicado a supervivencia

El aprendizaje automático permite construir modelos capaces de encontrar relaciones entre múltiples variables y un tiempo de ocurrencia de un evento. En lugar de limitarse a una relación sencilla entre variables, algunos algoritmos pueden detectar patrones no lineales e interacciones entre características.

Entre los enfoques utilizados en supervivencia se encuentran los modelos de riesgos proporcionales de Cox, los Random Survival Forests y métodos basados en aprendizaje profundo. Estos métodos tienen como objetivo estimar la supervivencia o el riesgo a través del tiempo incorporando variables explicativas.

El modelo de Cox es un punto de referencia importante porque relaciona la función de riesgo con variables explicativas. Los métodos de aprendizaje automático pueden ampliar esta idea al permitir relaciones más complejas. Sin embargo, una mayor complejidad también puede dificultar la interpretación del resultado, por lo que es importante validar y explicar los modelos.

7. Diferencias entre el enfoque tradicional y el aprendizaje automático

8. Aplicación en Cálculo Actuarial

La conexión entre supervivencia y actuaría es directa. En un seguro de vida, el momento del fallecimiento determina si se activa un beneficio y, dependiendo del contrato, cuándo debe pagarse. Por ello, las probabilidades de supervivencia y mortalidad son elementos esenciales para calcular valores actuariales.

La Unidad I también enfatiza que el código debe ser un instrumento para reproducir y verificar el cálculo, no un sustituto de la explicación matemática. Herramientas como Python permiten organizar datos, realizar simulaciones, calcular probabilidades y visualizar resultados. En un modelo de supervivencia, esto puede facilitar el análisis de grandes bases de datos y la comparación de diferentes modelos.

9. Importancia de los datos y la validación

Un modelo de supervivencia depende de la calidad de los datos utilizados. Es necesario conocer el origen de la información, definir correctamente las variables, identificar observaciones censuradas y separar los datos utilizados para ajustar el modelo de aquellos empleados para evaluarlo.

La validación es necesaria para comprobar si las predicciones son razonables y si el modelo funciona con datos que no utilizó durante su entrenamiento. Además, en actuaría es especialmente importante conservar la trazabilidad de los datos, las

transformaciones y los cálculos para que los resultados puedan ser reproducidos y auditados.

Conclusión

Los modelos de supervivencia constituyen un puente entre la probabilidad, la estadística y el cálculo actuarial. La Unidad I proporciona las bases necesarias para comprender variables aleatorias, esperanza, varianza, distribuciones y riesgo, mientras que el análisis de supervivencia utiliza estos conceptos para estudiar el tiempo hasta la ocurrencia de un evento.

El aprendizaje automático amplía las posibilidades del análisis de supervivencia al permitir trabajar con muchas variables y relaciones complejas. Métodos como los bosques aleatorios de supervivencia y los modelos basados en aprendizaje profundo pueden complementar los métodos tradicionales. Sin embargo, el uso de algoritmos más complejos no elimina la necesidad de fundamentos actuariales, datos confiables, validación y una interpretación adecuada.

En conclusión, para un estudiante de Cálculo Actuarial II, la principal aportación de estos temas es comprender que las herramientas computacionales y de aprendizaje automático deben utilizarse junto con el razonamiento probabilístico y actuarial. El objetivo final no es solamente obtener una predicción, sino construir un modelo que tenga sentido matemático, que pueda ser evaluado y que permita representar de forma responsable un riesgo futuro.

Tabla comparativa: enfoque tradicional y aprendizaje automático

Aspecto	Enfoque actuarial tradicional	Aprendizaje automático
Modelo	Parte de hipótesis y estructuras matemáticas definidas.	Puede aprender patrones a partir de los datos.
Variables	Suele utilizar relaciones previamente especificadas.	Puede manejar muchas variables e interacciones complejas.
Interpretación	Generalmente facilita la interpretación matemática.	Algunos modelos pueden ser más difíciles de interpretar.
Datos	Requiere datos y supuestos adecuados.	Puede aprovechar grandes conjuntos de datos.
Objetivo	Estimar riesgo, supervivencia y obligaciones actuariales.	Mejorar la predicción del riesgo y del tiempo hasta el evento.

Fuentes

- Material de Cálculo Actuarial II, Unidad I, proporcionado para la actividad.
- Video: *Modelos de Supervivencia con Aprendizaje Automático*.